CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Bir uzay sondası asteroit kuşağını geçmiş ve Güneş'ten uzaklaşmaya devam etmektedir.

Sondanın bundan sonra karşılaşacağı gezegenlerin ortak üç niteliğini yazınız. Uranüs'e ulaşmadan önce geçeceği iki gezegeni belirtiniz.

Cevap: Bu gezegenler gazsal yapıdadır; uydusu ve halkası vardır.
Uranüs'ten önce Jüpiter ve Satürn'ü geçer.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Bir öğrenci gezegenlerle ilgili şu cümleleri kurmuştur:

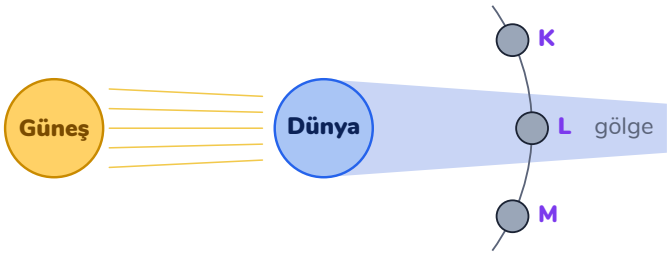
- Uranüs karasal bir gezegendir.
- Neptün, Güneş'e en uzak gezegendir.
- Mars'ın halkası vardır.

Yanlış olan cümleleri bulup doğrusunu yazınız.

Cevap: 1. cümle yanlıştır: Uranüs gazsal yapıdadır.
3. cümle yanlıştır: Mars'ın uydusu vardır ancak halkası yoktur. (2. cümle doğrudur.)

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **10 puan**

Ay'ın yörüngesi üzerindeki üç konumu K, L ve M ile gösterilmiştir.



(Gök cisimlerinin büyüklükleri ve aralarındaki uzaklıklar ölçekli değildir.)

Ay tutulmasının hangi konumda gerçekleşebileceğini nedeniyle yazınız. Bu sırada Ay'ın evresini ve tutulmanın gözlendiği vakti belirtiniz.

Cevap: L konumunda; Güneş, Dünya ve Ay aynı hizadadır ve Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.
Ay dolunay evresindedir; Ay tutulması gece gözlemlenir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **10 puan**

Türkiye'den tam Güneş tutulması 1999 ve 2006'da izlenmiş, bir sonrakinin 2060'ta izleneceği hesaplanmıştır.

Ay her ay yeni ay evresinden geçtiği hâlde Türkiye'den tam Güneş tutulmasının yıllarca izlenememesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: Güneş tutulması için Güneş, Ay ve Dünya'nın tam olarak aynı hizaya gelmesi ve Ay'ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesi gerekir.
Ay her yeni ay evresinde bu hizaya gelmez; bu yüzden her yeni ay evresinde Güneş tutulması olmaz. Ayrıca Ay'ın gölgesi Dünya'nın yalnızca bir bölgesine düşer; tutulma sadece bu bölgeden gözlemlenir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **10 puan**

Can alışveriş arabasını 30 N ile doğuya doğru itmektedir. Kardeşi arabanın önünden aynı doğrultuda 12 N ile batıya doğru itmektedir.

Arabaya etki eden bileşke kuvveti bulunuz. Kardeşinin kuvveti 30 N olsaydı bileşkenin kaç N olacağını yazınız.

Cevap: Bileşke 30 − 12 = 18 N, doğu yönündedir.
Zıt yönlü kuvvetler eşit (30 N) olunca bileşke 30 − 30 = 0 N olurdu.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **10 puan**

Bir cisme etki eden birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvetin adını ve gösterildiği harfi yazınız. Aynı doğrultuda ve aynı yönde 12 N ve 8 N kuvvetlerin bileşkesini hesaplayınız.

Cevap: Bileşke (net) kuvvet; "R" harfiyle gösterilir.
Aynı yönlü kuvvetler toplanır: R = 12 + 8 = 20 N; yönü ve doğrultusu kuvvetlerle aynıdır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **10 puan**

Masa ortasındaki oyuncak arabaya zıt yönlerde iplerle iki şişe bağlanmıştır. 1. durumda iki şişe de yarıya kadar, 2. durumda biri yarıya kadar diğeri tamamen suyla doludur.

Her durumda arabanın hareket edip etmeyeceğini bileşke kuvvetle açıklayınız. Deneyde değiştirilen değişkeni yazınız.

Cevap: 1. durum: Zıt yönlü kuvvetler eşit, bileşke kuvvet sıfır; kuvvetler birbirini dengelemiştir, araba hareket etmez.
2. durum: Dolu şişenin uyguladığı kuvvet daha büyük, bileşke sıfırdan farklı; araba dolu şişe yönünde hareket eder. Değiştirilen değişken, şişelerdeki su miktarıdır (kuvvetlerin büyüklüğü).

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **10 puan**

Düz bir yolda sabit süratle ilerleyen bir araba bir süre sonra yavaşlamaya başlamıştır.

Sabit süratle giderken ve yavaşlarken arabaya etki eden kuvvetlerin bileşkesi hakkında ne söylenebileceğini açıklayınız.

Cevap: Sabit süratle giderken kuvvetler dengelenmiştir; bileşke kuvvet sıfırdır.
Yavaşlarken kuvvetler dengelenmemiştir; bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır ve hareket yönünün tersinedir.

9 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **10 puan**

M aracı doğrusal bir yolda 5 saatte doğu yönünde 360 km, N aracı doğrusal bir yolda 5 saatte batı yönünde 360 km yol almıştır.

İki aracın süratlerini ve hızlarını karşılaştırınız. Hızların aynı olup olmadığını nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Süratleri eşittir: 360 ÷ 5 = 72 km/h.
Hızlarının büyüklükleri eşit (72 km/h) olsa da yönleri farklıdır; hız yönlü bir büyüklük olduğundan hızları aynı değildir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....